یک مقایسه در شبکه‌های مخابراتی میان موارد زیر:

Channel Partitioning

Random Access

Taking Turns

سه روش اصلی برای کنترل دسترسی به یک کانال ارتباطی مشترک هستند. این روش‌ها از نظر نحوه‌ی تخصیص پهنای باند، مدیریت برخوردها (Collisions) و کنترل ترافیک با یکدیگر تفاوت دارند.

1. Channel Partitioning

منابع موجود در کانال بین کاربران تقسیم می‌شوند. هر کاربر بخش مشخصی از منابع موجود، مانند یک باند فرکانسی ، یک بازه‌ی زمانی یا یک کد را دریافت می‌کند(TDMA,FDMA,CDMA)، هر کاربر یک منبع تخصیص‌یافته دارد ، برخورد بین کاربرانی که منابع جداگانه دریافت کرده‌اند کاهش می‌یابد یا به‌طور کامل از بین می‌رود.

2. Random Access

دستگاه‌ها برای دسترسی به یک کانال مشترک با یکدیگر رقابت می‌کنند و زمانی ارسال انجام می‌دهند که تشخیص دهند شرایط مناسب است. ممکن است دو یا چند دستگاه به‌طور همزمان ارسال کنند که در نتیجه، برخورد (Collision) رخ می‌دهد مانند (Slotted ALOHA-ALOHA-CSMA)، دستگاه‌ها هر زمان که داده‌ای برای ارسال داشته باشند، تلاش می‌کنند آن را ارسال کنند، بدون اینکه به یک بازه‌ی زمانی دائمی یا نوبت از پیش تعیین‌شده نیاز داشته باشند.

3. Taking Turns

دستگاه‌ها دسترسی خود به یک کانال مشترک را هماهنگ می‌کنند تا هر دستگاه فرصتی برای ارسال داشته باشد. این هماهنگی ممکن است توسط یک کنترل‌کننده‌ی مرکزی یا از طریق انتقال یک توکن بین دستگاه‌ها انجام شود مانند (Polling و Token Passing)،دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ و منظم نوبت ارسال دریافت می‌کنند، در نتیجه، برخوردها کاهش می‌یابند.

BRIEF COMPARISON OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Method	Basic principle	Advantages	Disadvantages
Channel Partitioning	Divides the available channel resources among users using frequency, time, or code. Examples: FDMA, TDMA, CDMA.	• Collision-free access under proper coordination. • Predictable transmission opportunities. • Suitable for continuous, high traffic loads. • Can provide guaranteed resource allocation.	• Wastes resources when assigned users are inactive. • Requires synchronization or resource management. • Less flexible for bursty traffic. • May introduce scheduling overhead.
Random Access	Devices transmit when they have data, following contention rules. Collisions may occur and require retransmission. Examples: ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA/CA.	• Simple and decentralized operation. • Efficient for light and sporadic traffic. • No fixed resource allocation required. • Flexible for changing numbers of active users.	• Collisions and retransmissions reduce efficiency. • Performance degrades under heavy traffic. • Unpredictable access delays. • Hidden-terminal problems in wireless networks.
Taking Turns	Devices access the shared medium sequentially through polling, token passing, or scheduled transmission.	• Avoids contention collisions during assigned turns. • Provides fairness among users. • Predictable access delay under controlled conditions. • Effective for coordinated medium-to-heavy traffic.	• Polling and token-management overhead. • Devices may wait even when others are inactive. • Central controller or token failure can disrupt access. • Less efficient for very light traffic.

PERFORMANCE COMPARISON

Criterion	Channel Partitioning	Random Access	Taking Turns
Collision probability	Very low	Medium–High	Very low
Efficiency at low traffic	Low–Medium	High	Low–Medium
Efficiency at high traffic	High	Low–Medium	High
Access delay predictability	High	Low	High
Implementation complexity	Medium–High	Low–Medium	Medium
Flexibility for bursty traffic	Low–Medium	High	Medium